Les arbres pondérés

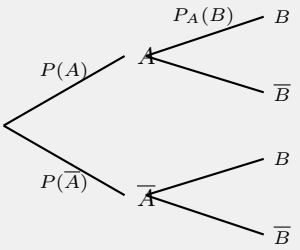
Trois règles qui font tout

1ère spécialité maths · Séance 26 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais construire un arbre pondéré correct, je connais ses trois règles, et je sais l'utiliser pour calculer une probabilité.

L'ESSENTIEL — les trois règles de l'arbre



Règle	Énoncé
1	la somme des branches partant d'un même nœud vaut **1**
2	la probabilité d'un chemin est le **produit** des branches
3	la probabilité d'un événement est la **somme** des chemins qui le réalisent

Ce que portent les branches
Les branches du **premier** niveau portent $P(A)$. Celles du **second** portent des probabilités **conditionnelles** $P_A(B)$. C'est la règle 2 qui redonne $P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B)$.

Exemple. $P(A) = 0{,}6$, $P_A(B) = 0{,}3$, $P_{\overline{A}}(B) = 0{,}8$.
$P(A \cap B) = 0{,}6 \times 0{,}3 = 0{,}18$
$P(\overline{A} \cap B) = 0{,}4 \times 0{,}8 = 0{,}32$
$P(B) = 0{,}18 + 0{,}32 = 0{,}5$

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

On ne trouve **jamais** $P_B(A)$ directement sur l'arbre.

L'arbre donne $P_A(B)$. Pour l'inverse, il faut calculer $\dfrac{P(A \cap B)}{P(B)}$ — donc trouver $P(B)$ d'abord.

MÉTHODE — exploiter un arbre pondéré

1. Placer les données de l'énoncé
Chaque pourcentage sur sa branche.

2. Compléter par la règle 1
Les branches manquantes se déduisent par $1 - p$.

3. Multiplier le long des chemins
Un chemin = une intersection.

4. Additionner les chemins utiles

Exemple. *Pour $P(B)$, on repère* tous *les chemins qui aboutissent à B : ici deux, celui par A et celui par $\overline{A}$. On additionne leurs probabilités.*

EXERCICES — je m'entraîne

1. Complète les branches manquantes. NIVEAU 1

a) $P(A) = 0{,}3$: que vaut $P(\overline{A})$?

b) $P_A(B) = 0{,}7$: que vaut $P_A(\overline{B})$?

2. Calcule la probabilité du chemin. NIVEAU 2

a) $P(A) = 0{,}5$ et $P_A(B) = 0{,}4$

b) $P(A) = 0{,}2$ et $P_A(\overline{B}) = 0{,}9$

3. Avec $P(A) = 0{,}4$, $P_A(B) = 0{,}5$ et $P_{\overline{A}}(B) = 0{,}2$: NIVEAU 2

a) Calcule $P(A \cap B)$.

b) Calcule $P(\overline{A} \cap B)$.

c) Calcule $P(B)$.

4. Vrai ou faux ? NIVEAU 2

a) La somme de toutes les branches d'un arbre vaut 1.

b) La somme des branches issues d'un nœud vaut 1.

EXERCICES — je réfléchis

5. Une urne U_1 contient 3 boules rouges et 2 noires ; U_2 contient 1 rouge et 4 noires. On tire une urne au hasard, puis une boule. NIVEAU 3

a) Construis l'arbre.

b) Calcule $P(U_1 \cap R)$.

c) Calcule $P(R)$.

d) La boule est rouge : quelle probabilité qu'elle vienne de U_1 ?

6. Un élève révise avec probabilité 0,8. S'il révise, il réussit avec probabilité 0,9 ; sinon, avec probabilité 0,3. NIVEAU 3

a) Construis l'arbre.

b) Calcule la probabilité de réussir.

c) Il a réussi : quelle probabilité qu'il ait révisé ?

7. On tire deux cartes *sans* remise dans un jeu de 32. NIVEAU 3

a) $P(\text{deux cœurs})$?

b) Pourquoi la seconde branche n'a-t-elle pas la même probabilité que la première ?

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Trois fournisseurs livrent des pièces : A (50 %, 1 % de défauts), B (30 %, 3 %), C (20 %, 5 %).

— Construis l'arbre à trois branches au premier niveau.

— Calcule la probabilité qu'une pièce soit défectueuse.

— Une pièce est défectueuse : quel fournisseur est le plus probable ?

— Calcule les trois probabilités et vérifie que leur somme vaut 1.